Rozwiązania wybranych przykładów *z zadania dodatkowe* Z03

1. Oblicz granice:

$a)\ \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+2x+1}{x^3+1}=\dfrac{1+2+1}{1+1}=2$

$b)\ \lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2-10x+21}{x^2-8x+15}\left[\dfrac{0}{0}\right]=\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{(x-3)(x-7)}{(x-3)(x-5)}=\dfrac{3-7}{3-5}=\dfrac{-4}{-2}=2$

licznik: $x^2-10x+21$

$$\Delta=100-84=16;\ x_1=\frac{10-4}{2}=3;\quad x_2=\frac{10+4}{2}=7$$

mianownik: $x^2-8x+15$

$$\Delta=64-60=4;\ x_1=\frac{8-2}{2}=3;\quad x_2=\frac{8+2}{2}=5$$

$d)\ \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-2x+1}{x^3-1}$

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-2x+1}{x^3-1}\left[\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)^2}{(x-1)(x^2+x+1)}=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)}{(x^2+x+1)}=0$$

2. Oblicz **granice typu "*e*":**

$a)\quad \lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\left|\begin{matrix}t=\dfrac{1}{x}\\ x\to 0\ ;t\to\pm\infty\end{matrix}\right|=\lim\limits_{t\to\pm\infty}\left(1+\dfrac{1}{t}\right)^t=e$

$b)\quad \lim\limits_{x\to 0}(1-4x)^{\frac{1}{x}}\ [1^\infty]=\left|\begin{matrix}t=\dfrac{1}{x}\\ x\to 0\ ;t\to\pm\infty\end{matrix}\right|=\lim\limits_{t\to\pm\infty}\left(1+\dfrac{-4}{t}\right)^t=e^{-4}$

c) $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{3x+1}{2x+3}\right)^{\frac{3}{2-x}}[1^{\frac{1}{0}}]=\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{2x+3+x-2}{2x+3}\right)^{\frac{3}{2-x}}=\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{2x+3-(-x+2)}{2x+3}\right)^{\frac{3}{2-x}}=$

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{2x+3-(2-x)}{2x+3}\right)^{\frac{3}{2-x}}=\lim_{x\to 2}\left[\left(1-\frac{(2-x)}{2x+3}\right)^{\frac{-(2x+3)}{2-x}}\right]^{\frac{3}{-(2x+3)}}=[\,e\,]^{\frac{-3}{7}}$$

$d)\ \lim\limits_{x\to 0}(\cos^2 x)^{\frac{1}{\sin^2 x}}[1^\infty]=\lim\limits_{x\to 0}(1-\sin^2 x)^{\frac{1}{\sin^2 x}}=\left|\begin{matrix}\sin^2 x=t\\ x\to 0;t\to 0\end{matrix}\right|=\lim\limits_{t\to 0}(1-t)^{\frac{1}{t}}\overset{a)}{=}e^{-1}$

$e)\quad \lim\limits_{x\to 0}\left[(1+\sin x)^{\frac{1}{\sin x}}\right]^{\frac{\sin x}{x}}[1^\infty]=\lim\limits_{x\to 0}[e]^{\frac{\sin x}{x}}=e$

$f)\ \lim\limits_{x\to 2^+}(1-(2-x))^{\frac{1}{2-x}}[1^\infty]=\left|\begin{matrix}t=2-x\\ x\to 2^+\ ;t\to 0^-\end{matrix}\right|=\lim\limits_{t\to 0}(1-t)^{\frac{1}{t}}\overset{a)}{=}e^{-1}$

3. granica typu "sin*x*/*x* ":

$a)\quad \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{x-\frac{\pi}{2}}\left[\dfrac{0}{0}\right]$

zauważ, że $\cos x = -\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$,

$$\lim_{x\to 0}\frac{-\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}{x-\frac{\pi}{2}} = \lim_{x\to 0}\frac{-\sin\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}{x-\frac{\pi}{2}} = -1$$

$b)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{1-\cos x}\left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos^2 x)}{1-\cos x} = \lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{1-\cos x} = 2$

$c)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin 2x)}{\sin(\sin x)}\left[\frac{0}{0}\right] = \frac{\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin 2x)}{\sin 2x}}{\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin x)}{\sin x}}\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{\sin x} = \left|\begin{matrix}t=\sin 2x\\ t\to 0\end{matrix}\right|\left|\begin{matrix}s=\sin x\\ s\to 0\end{matrix}\right| =$

$$= \frac{\lim_{t\to 0}\frac{\sin(t)}{t}}{\lim_{s\to 0}\frac{\sin(s)}{s}}\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{\sin x} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin 2x}{2x}}{\frac{\sin x}{x}}\frac{2x}{x} = 2$$

$d)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin 5x)}{3x} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin(\sin 5x)}{\sin 5x}5x}{3x} = \left|\begin{matrix}t=\sin 5x\\ t\to 0\end{matrix}\right| = \frac{\lim_{t\to 0}\frac{\sin(t)}{t}\ 5}{3} = \frac{5}{3}$

$e)\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin 5x)}{\sin(2\sin 5x)} = \left|\begin{matrix}t=\sin 5x\\ t\to 0\end{matrix}\right| = \lim_{t\to 0}\frac{\sin(t)}{\sin(2t)} = \lim_{t\to 0}\ \frac{\frac{\sin t}{t}\cdot t}{\frac{\sin 2t}{2t}\cdot 2t} = \frac{1}{2}$

4. Korzystając z twierdzenia o trzech funkcjach oblicz granice:

$a)\ \lim_{x\to-\infty} e^{x+\sin^2 x}$

$0 \leftarrow e^x \le e^{x+\sin^2 x} \le e^{x+1} \to 0$

$\lim_{x\to-\infty} e^{x+\sin^2 x} = 0$

$b)\ \lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}\sin\frac{1}{x^2}$

$0 \leftarrow -\sqrt{x} \le \sqrt{x}\sin\frac{1}{x^2} \le \sqrt{x} \to 0$

$\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}\sin\frac{1}{x^2} = 0$

$c)\ \lim_{x\to 0} x^3 \arctan\frac{1}{x}$

$0 \leftarrow -\frac{\pi}{2}|x^3| \le x^3 \mathrm{arctg}\frac{1}{x} \le \frac{\pi}{2}|x^3| \to 0$

$\lim_{x\to 0} x^3 \arctan\frac{1}{x} = 0$

$e)^*\ \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{2x-\sin x}$

$\sin x \le x \quad \Rightarrow \quad 2x-\sin x \le 2x-x \quad \Rightarrow \quad +\infty \leftarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{2x-x} \le \frac{1}{2x-\sin x} \le +\infty$

$\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{2x-\sin x} = \infty$

$f)\ \lim_{x\to\infty} (\sin x - x^5)$

$-\infty \le \sin x - x^5 \le 1 - x^5 \to -\infty$

$\lim_{x\to\infty} (\sin x - x^5) = -\infty$

$g)\ \lim_{x\to\infty} 2^x(2+\cos x)$

$\infty \leftarrow 2^x(2-1) \le 2^x(2+\cos x) \le \infty$

$$\lim_{x\to\infty} 2^x(2+\cos x) = \infty$$

5. Pokaż, że nie istnieją następujące granice (**wskazówka**: znajdź dwa ciągi lub oblicz granice lewo i prawostronne):

$a)\ \lim_{x\to 0} \cos\frac{2}{x^2}$

Weźmy dwa ciągi dążące do 0:

$\frac{2}{x^2} = 2n\pi \quad \Rightarrow \quad a_n = \sqrt{\frac{1}{n\pi}} \to 0$

$\frac{2}{x^2} = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \ \Rightarrow b_n = \sqrt{\frac{1}{\frac{\pi}{4}+n\pi}} \to 0$

Sprawdzamy granice dla tych ciągów:

$\lim_{n\to\infty} \cos\frac{2}{\left(\sqrt{\frac{1}{n\pi}}\right)^2} = \lim_{n\to\infty} \cos\frac{2}{\frac{1}{n\pi}} = \lim_{n\to\infty} \cos(2n\pi) = 1$

$\lim_{n\to\infty} \cos\frac{2}{\left(\sqrt{\frac{1}{\frac{\pi}{4}+\frac{n\pi}{2}}}\right)^2} = \lim_{n\to\infty} \cos\frac{2}{\frac{1}{\frac{\pi}{4}+\frac{n\pi}{2}}} = \lim_{n\to\infty} \cos\left(2\left(\frac{\pi}{4}+\frac{n\pi}{2}\right)\right) =$

$$\lim_{n\to\infty}\cos\left(\frac{\pi}{2}+n\pi\right)=0$$

Znaleźliśmy dwa ciągi dążące do 0, dla których granice są różne, a zatem granica tej funkcji w 0 nie istnieje.

6. Uzasadnij, że równanie $x^5-3x=1$ ma co najmniej jeden pierwiastek na przedziale $(1,2)$.

> ***Własność Darboux***:
> Jeśli funkcja f jest ciągła na przedziale $[a,b]$ oraz spełnia warunek, że $f(a)\cdot f(b)<0$, to istnieje punkt $c\in(a,b)$ taki, że $f(c)=0$

$f(x)=x^5-3x-1$ - funkcja jest ciągła na [1,2]

$f(1)=1^5-3\cdot 1-1=-3$

$f(2)=2^5-3\cdot 2-1=32-6-1=25$

$f(1)\cdot f(2)<0$

Na mocy własności Darboux funkcja ma pierwiastek na zadanym przedziale.

7. Wyznacz asymptoty funkcji

$a)\ f(x)=\sqrt[3]{x^3-x}\ ;\quad D_f=(-\infty,+\infty)$

Brak asymptot pionowych.

Asymptoty ukośne:

Prawostronna:

$$m=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x^3-x}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\sqrt[3]{1-\frac{1}{x^2}}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{1-\frac{1}{x^2}}}{1}=1$$

$$k=\lim_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^3-x}-x\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\left(\sqrt[3]{x^3-x}-x\right)\left(\sqrt[3]{(x^3-x)^2}+x\sqrt[3]{x^3-x}+x^2\right)}{\sqrt[3]{(x^3-x)^2}+x\sqrt[3]{x^3-x}+x^2}\right]=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x^3-x-x^3}{\sqrt[3]{(x^3-x)^2}+x\sqrt[3]{x^3-x}+x^2}\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{-x}{\sqrt[3]{(x^3-x)^2}+x\sqrt[3]{x^3-x}+x^2}\right]=0$$

Prosta $y=x$ jest asymptotą poziomą prawostronną.

$b)\ f(x)=\sqrt[3]{x^3-x^2}\ ;\ D_f=D_f=(-\infty,+\infty)$

Asymptota ukośna: $y=x-\frac{1}{3}$.

8 . Wykaż, że dla dowolnej liczby rzeczywistej a nierówność

$$a + \ln(4x^2 + 12x + 9) < \ln(4x^2 + 16x + 15)$$

ma przynajmniej jedno rozwiązanie w przedziale $\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$.

W przedziale $\left(-\frac{3}{2},\ 0\right)$ powyższa nierówność równoważna jest nierówności

$$e^a < 1 + \frac{2}{2x+3}.$$

Wystarczy więc dowieść, że funkcja $f(x) = 1 + \frac{2}{2x+3}$ przyjmuje w tym przedziale dowolnie duże wartości. Wynika to z faktu $\lim\limits_{x \to -\frac{3}{2}^+} f(x) = \infty$.

Wymyślanie funkcji

9. Napisz wzór funkcji spełniającej poniższe warunki i narysuj jej wykres (rozwiązanie nie jest jednoznaczne) . Jeśli chcesz możesz używać "nawiasów klamrowych", jednak preferowane są wzory jednoczęściowe.

$a)$ $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = 0,\quad \lim\limits_{x \to 2^-} f(x) = \infty,$ and $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x) = \infty$

$b)$ $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) = 0,\quad \lim\limits_{x \to 3^-} g(x) = -\infty,$ and $\lim\limits_{x \to 3^+} g(x) = \infty$

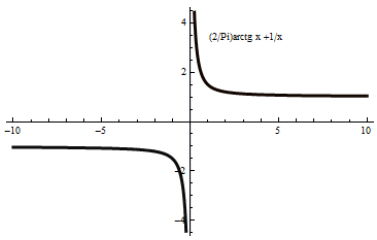
$c)$ $\lim\limits_{x \to -\infty} h_1(x) = -1,\quad \lim\limits_{x \to \infty} h_1(x) = 1,\quad \lim\limits_{x \to 0^-} h_1(x) = -1,\quad i\quad \lim\limits_{x \to 0^+} h_1(x) = 1$

$d)$ $\lim\limits_{x \to -\infty} h_2(x) = -1,\quad \lim\limits_{x \to \infty} h_2(x) = 1,\quad \lim\limits_{x \to 0^-} h_2(x) = -\infty,\quad i\quad \lim\limits_{x \to 0^+} h_2(x) = \infty$

$e)$ $\lim\limits_{x \to \pm\infty} k(x) = 1,\quad \lim\limits_{x \to 1^-} k(x) = \infty,$ and $\lim\limits_{x \to 1^+} k(x) = -\infty$

Przykładowe rozwiązania:

$a)\ f(x) = \frac{1}{(x-2)^2};$ $\qquad b)\ g(x) = \frac{1}{x-3};$ $\qquad c)\ h_1(x) = \frac{x}{|x|};$



$d)\ h_2(x) = \frac{2}{\pi}\operatorname{arctg} x + \frac{1}{x};$

$e)\ k(x) = -\frac{1}{x-1} + 1.$

19*. Należy podać jakąś funkcję $f(x)$, która jest nieciągła w punkcie $g(0) \neq 0$.

20. Podaj przykład funkcji, dla której

$$\lim_{x \to 0} f\big(g(x)\big) \neq f\left(\lim_{x \to 0} g(x)\right)$$

Niech

$g(x) = 0,$

$f(t) = \begin{cases} 1 & dla\ \ t \neq 0 \\ 0 & dla\ \ t = 0 \end{cases}$, zauważ, że $\lim_{t \to 0} f(t) = 1$, nieciągła funkcja f.

Obliczamy

$$\lim_{x \to 0} f\big(g(x)\big) = \lim_{t \to 0} f(t) = 1$$

$$f\left(\lim_{x \to 0} g(x)\right) = f(0) = 0.$$